

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

38837 - CHIMICA GENERALE

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Francesco Capozzi	Crediti formativi: 6	SSD: CHIM/03	Lingua di insegnamento: Italiano
--	----------------------	--------------	----------------------------------

Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)
Campus: Cesena
Corso: Laurea in Tecnologie alimentari (cod. 6629)

Valido anche per Laurea in [Viticoltura ed enologia](#) (cod. 6630)



[Risorse didattiche su Virtuale](#)



Orario delle lezioni
dal 16/09/2025 al 18/12/2025

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine dell'insegnamento, lo studente conosce le basi teoriche necessarie per la comprensione della struttura della materia, nelle sue costituenti atomiche e molecolari. Possiede un metodo adatto alla trattazione scientifica dei fenomeni alla base della trasformazione della materia con modelli adeguati alla descrizione rigorosa degli aspetti termodinamici e cinetici.

Contenuti

Struttura della materia. Miscele di sostanze. Stati di aggregazione.
Atomi e loro proprietà periodiche. Legami chimici e stabilità della materia. Struttura delle molecole e formule chimiche. Il concetto di mole. Reazioni e bilanciamento delle equazioni chimiche. Termodinamica chimica e equilibri dinamici. Soluzioni e solubilità. Acidi e basi. Ossidazioni. Velocità delle reazioni ed effetto della temperatura.

Testi/Bibliografia

Titolo: Lezioni di Chimica Generale
Autori:Marco Sola
Editore: Edises
Pagine:758
ISBN:978 88 3623 204 8

Titolo: Chimica
Autori: Bertini Ivano, Luchinat Claudio, Mani Fabrizio
Editore: CEA
Pagine: 512
ISBN: 8840812857

Titolo: Viaggio nella Chimica
Autori: Alberto Credi et al.
Editore: Edises
Pagine: 481
ISBN:978 88 3623 111 9

Metodi didattici

L'insegnamento si compone di 6 CFU (60 ore per TA e VE, 48 ore per SCdG). Ogni CFU comprende il 60% delle ore nella forma di lezioni teoriche frontali e il 40% delle ore come esercitazioni in aula o in laboratorio. Le esercitazioni pratiche sono svolte nel Laboratorio di Chimica presso il Campus di Cesena (Villa Almerici) dotato di 30 postazioni con corredo di vetreria e strumentazione di base (pHmetro, agitatori magnetici e piastre riscaldanti). L'obiettivo delle esercitazioni pratiche è duplice:
- Far acquisire allo studente dimestichezza con la strumentazione e con le norme di sicurezza del laboratorio chimico
- Sviluppare nello studente la capacità di collegare i risultati di una esperienza empirica alle conoscenze acquisite durante le lezioni teoriche frontali
In considerazione delle tipologie di attività e metodi didattici adottati, la frequenza di questa attività formativa richiede preventiva partecipazione dello studente ai moduli 1 e 2 in modalità e-learning e la partecipazione al modulo 3 di formazione specifica sulla sicurezza e salute nei luoghi di studio. Indicazioni su date e modalità di frequenza del modulo 3 sono consultabili nella apposita sezione del sito web di corso di studio.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

L'esame di fine corso mira a valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici:
-Capacità di descrivere la materia alimentare mediante modelli semplificati che giustifichino le proprietà osservate;
- Capacità di descrivere, con proprietà di linguaggio e rigore scientifico, la composizione degli alimenti dal punto di vista chimico;
- Capacità di descrivere i fenomeni che portano alla trasformazione delle sostanze.
L'esame comprende una prova scritta della durata di 2 ore seguita, in caso di superamento e dopo pochi giorni, da una prova orale. La prova scritta consiste di 6 esercizi che riguardano: equazioni chimiche, strutture molecolari ed esercizi numerici su soluzioni e loro proprietà, pH, solubilità, elettrochimica, termodinamica e cinetica chimiche. Gli studenti che superano la prova scritta con un voto superiore o uguale a 19/30 potranno sostenere la prova orale, con verbalizzazione del voto, in qualunque appello entro lo stesso anno solare della prova scritta. Nel caso in cui allo scritto sia stato assegnato un punteggio pari a 18/30, l'esame orale dovrà essere sostenuto nella stessa sessione della prova scritta. La prova orale trarrà spunto dagli argomenti affrontati nella prova scritta, con i dovuti approfondimenti su base teorica di tutti gli argomenti del programma.
Le prove di esame verranno svolte in presenza.
Studenti/studentesse con DSA o disabilità temporanee o permanenti: si raccomanda di contattare per tempo l'[ufficio di Ateneo responsabile](#): sarà sua cura proporre agli/alle studenti/studentesse interessati/e eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con un anticipo di 15 giorni, all'approvazione del/della docente, che ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

Strumenti a supporto della didattica

Il materiale didattico proiettato a lezione sarà messo a disposizione dello studente in formato elettronico. Per ottenere il materiale didattico consultare il sito web: <http://www.francescocapozzi.it>
Username e password sono riservati agli studenti iscritti al corso e saranno riferiti dal docente all'inizio del corso, direttamente a lezione oppure mediante posta elettronica, previa iscrizione alla corrispondente lista di distribuzione.
Even tuali registrazioni audio delle lezioni saranno consentite, a patto che siano rese disponibili a tutti gli studenti mediante condivisione dei file mp3 in aree riservate del sito docente.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Francesco Capozzi](#)

SDGS

3

SALUTE E BENESSERE

4

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

6

ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

7

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.